

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	------------------------	---

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

مشتقة الدالة $f(x) = (x^2 + 1)(x - 3)$ تساوي:

- A** $2x$
- B** $x^2 - 6x - 1$
- C** $3x^2 - 6x + 1$
- D** $x^3 - 3x^2 + x - 3$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $u(2) = 3$ و $u'(2) = -2$ و $v(2) = 4$ و $v'(2) = 5$ ، فإن $[u \cdot v]'(2)$ تساوي:

- A** -10
- B** 7
- C** -23
- D** 23

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

القانون: مشتقة الجيب وجيب التمام $(\sin x)' = \cos x$ $(\cos x)' = -\sin x$

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس $m = f'(a)$

ميل المماس لمنحنى $f(x) = x^2 \sin x$ عند $x = \pi$ يساوي:

- A** 0
- B** $-\pi^2$
- C** π^2
- D** -2π

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	------------------------	--

السؤال: الأول [أساسي]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

مشتقة الدالة $g(x) = x^3(2x + 5)$ تساوي:

- A** $6x^2$
- B** $8x^3 + 15x^2$
- C** $6x^3 + 15x^2$
- D** $2x^3$

السؤال: الثاني [متوسط]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

إذا كان $h(x) = (x^2 + 3x)(x^2 - 2)$ ، فإن $h'(1)$ تساوي:

- A** 3
- B** -13
- C** 10
- D** 13

السؤال: الثالث [متقدم]

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

القانون: مشتقة الدالة الأسية الطبيعية

$$\frac{d}{dx}e^x = e^x$$

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

قيم x التي يكون عندها مماس منحنى $f(x) = x^2e^x$ أفقيًا هي:

- A** فقط $x = 0$
- B** فقط $x = -2$
- C** $x = 0$ و $x = -2$
- D** $x = 0$ و $x = 2$

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	------------------------	--

حل السؤال التالي [متقدم]

لتكن الدالة:

$$f(x) = (2x - 1)(x^2 + 3x)$$

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $f'(x)$ باستعمال قاعدة الضرب، ثم بسّط الناتج.

القانون: ميل المماس يساوي المشتقة عند نقطة التماس

$$m = f'(a)$$

B أوجد ميل المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى f عند $x = 1$.

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	------------------------	--

حل السؤال التالي [متوسط]

يبين الجدول قيم دالتين u و v ومشتقتيهما عند $x = 3$:

x	$u(x)$	$u'(x)$	$v(x)$	$v'(x)$
3	2	5	-3	4

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $\frac{d}{dx}[u(x) \cdot v(x)]$ عند $x = 3$.

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

B أوجد $\frac{d}{dx}[x^2 u(x)]$ عند $x = 3$.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

القانون: معادلة المماس عند $x = a$

C أوجد معادلة المماس لمنحنى $g(x) = u(x)v(x)$ عند $x = 3$.

ورقة عمل الاسم:	المادة: رياضيات	الدرس 2-4: قاعدة الضرب	التاريخ: 2026 / / الشعبة:
-----------------	-----------------	------------------------	--

حل السؤال التالي [متقدم]

يُمنذج إيرادات شركة (بآلاف الدنانير) بالدالة $R(t) = (t + 1)(50 - 2t)$ حيث t الزمن بالأشهر.

القانون: قاعدة الضرب

$$(uv)' = u'v + uv'$$

A أوجد $R'(t)$ باستعمال قاعدة الضرب، ثم بسّط الناتج.

القانون: معدل التغير اللحظي للإيراد عند $t = a$

$$R'(a)$$

B أوجد معدل تغير الإيراد اللحظي عند $t = 3$ ، وفسّر الناتج.

القانون: المماس الأفقي: الميل يساوي صفرًا

$$f'(x) = 0$$

C أوجد قيمة t التي يتوقف عندها الإيراد عن الزيادة.